

一、单选题

1.

1. 声明语句为 `int a[3][4]`; 下列表达式中与数组元素 `a[2][1]` 等价的是 ()。
A、`*(a[2]+1)` B、`a[9]` C、`*(a[1]+2)` D、`*(*(a+2))+1`

答案：A

分析：考察二维数组存储方式

`a[2][1]` 获取的是第三行第二个元素，`a[2]` 默认是第三行第一个元素，`a[2]+1` 则是第二个元素，加上取值符 `*` 就相当于 `a[2][1]` 了，B: `a[9]` 没有第九行，C: 相当于 `a[1][2]`，D: 因为不知道数组 `a` 里放的是什么数值，所以当 `*(*(a+2))` 再加上 1 后的值是多少，所以当首先排除 D

2.

2. 请问经过表达式 `a = 5 ? 0 : 1` 的运算，变量 `a` 的最终值是 ()
A. 6 B. 1 C. 0 D. true

答案：C

分析：考察三目运算符

知识点：

对于条件表达式 `b ? x : y`，先计算条件 `b`，然后进行判断。如果 `b` 的值为 `true`，计算 `x` 的值，运算结果为 `x` 的值；否则，计算 `y` 的值，运算结果为 `y` 的值。

3.

3. 下面不能正确将字符串 “car” 进行完整赋值操作的语句是 ()
A、`char s[] = "car";`
B、`char s[] = {'c','a','r','\0'};`
C、`char *s = "car";`
D、`char s[] = {"car"};`

答案：C

分析：考察字符数组和字符串的声明和初始化

知识点：

字符串 “car” 是个常量，`char *` 是个变量。 `char *` 背后的含义是：给我个字符串，我要修改它。而理论上，我们传给函数的字面常量是没法被修改的。

4.

4. 下列程序的输出结果是 ()

```
int main(void)
{
    int *ip1, *ip2, ivalue;
    char *cp1, *cp2, cvalue;
    ip1 = (int *)0x500;
    ip2 = (int *)0x518;
    ivalue = ip2 - ip1;
    cp1 = (char *)0x500;
    cp2 = (char *)0x518;
    cvalue = cp2 - cp1;
    printf("%d, %d\n", ivalue, cvalue);
    return 0;
}
```

A、24,24 B、6,24 C、6,6 D、18,18

答案：B

分析：考察指针减法运算

知识点：

指针减法运算规则：地址数值之差除以指针类型的长度。

5.

5. 设有如下的程序段

```
Char *ptr = NULL;
char str[] = "Hello";
ptr = str;
```

执行完上面的程序段后，*(ptr+5)的值为 ()

A、'o' B、'\0'
C、不确定的值 D、'o'的地址

答案：B

分析：字符数组末尾默认是 '\0'，所以*(ptr+5)的到的是末尾 '\0'

6.

6. 假如指针 `p` 已经指向某个整型变量 `x`, 则 `(*p)++` 相当于 ()
A、`p++` B、`x++` C、`*(p++)` D、`&x++`

答案: B

分析: `*p` 相当于 `x` 所以 `(*p)++` 相当于 `x++`, 因为括号的优先级最高

7.

7. 有声明及定义如下:

```
struct student
{
    long num;
    char name[20];
    char sex;
    float score;
}stu1;
struct student *p=&stu1;
```

则下面对 `stu1` 中的成员 `num` 表示错误的是 ()

A、`stu1.num` B、`stu1->num` C、`(*p).num` D、`p->num`

答案: B

分析: 考察的是结构体取值问题, 指针用 `->`, 结构体本身用 `."`, `stu1` 是结构体本身只能用 `."`

8.

8. 若有说明: `int *p,m=5, n;` 以下正确的程序段是 ()

A、`p=&n; scanf("%d",&p);`
B、`p=&n; scanf("%d",*p);`
C、`scanf("%d",&n); *p=n;`
D、`p=&n; *p=m;`

答案: D

分析: A: `p` 已经是指针了, 再用 `&` 符将无法读写

B: `*p` 相当于 `n`, 所以也无法正常 `scanf`

C: `p` 没有初始化, 所以 `*p=n` 赋值操作会出现段错误, 因为 `p` 是野指针

9.

9. 以下程序:

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    char grade;
    scanf("%c",&grade);
    switch(grade) {
        case 'A': printf("优秀");
        case 'B': printf("良好");
        default: printf("中等");
    }
}
```

如果输入 'A' , 问输出什么 ()

- A、优秀 B、优秀良好 C、优秀良好中等 D、都不是

答案: C

分析: 因为 case 的 printf 后面没有 break, 所以会打印 switch 的所有分支

10.

10. 下列关于 this 指针的说法正确的是 ()

- A) this 指针存在于每个函数之中
B) 在类的非静态函数中 this 指针指向调用该函数的对象
C) this 指针是指向虚函数表的指针
D) this 指针是指向类的函数成员的指针

答案: D

分析: 考察 C++ this 指针的基础知识

知识点:

1. this 指针并不是对象的一部分, this 指针所占的内存大小是不会反应在 sizeof 操作符上的
2. this 指针的类型取决于使用 this 指针的成员函数类型以及对象类型
3. this 只能在成员函数中使用。全局函数, 静态函数都不能使用 this
4. this 在成员函数的开始执行前构造的, 在成员的执行结束后清除。
5. this 是通过函数参数的首参数来传递的, this 指针是在调用之前生成的

11.

11. 在下列关于函数的叙述中，正确的是（ ）

- A) 每个函数至少要有有一个参数 B) 每个函数都必须返回一个值
C) 函数在被调用之前必须先声明 D) 函数不能自己调用自己

答案：C

知识点：函数的基本组成部分

函数类型：一个函数可以返回一个值。return_type 是函数返回的值的数据类型。有些函数执行所需的操作而不返回值，在这种情况下，return_type 是关键字 void。

函数名称：这是函数的实际名称。函数名和参数列表一起构成了函数签名。

参数列表：参数就像是占位符。当函数被调用时，您向参数传递一个值，这个值被称为实际参数。参数列表包括函数参数的类型、顺序、数量。参数是可选的，也就是说，函数可能不包含参数。

函数主体：函数主体包含一组定义函数执行任务的语句。

函数声明：告诉编译器函数名称及如何调用函数

12.

12. 假定 AA 为一个类，inta()为该类的一个成员函数，若该成员函数在类定义体外定义，则函数头为（ ）。

- A) int AA::a() B) int AA:a() C) AA::a() D) AA::int a()

答案：A

分析：C++函数的作用域问题

二、简答题

1.

1、在 32 位系统中，对于以下几种不同类型的变量 p，请问 sizeof(p)各是多少？（8 分）

```
char p[100]
char p[] = "hello!";
char *p = "hello!";
char *p = malloc(100);
void Func(char p[100])
struct student {
    char name[10];
    int age;
    int id;
} *p;
```

答案：100， 7， 4， 4， 4

分析：在 32 为系统中地址的长度为 4 个字节，

第一个是个数组，所以值为 100

第二个大小有后面赋值的字符串决定，所以加上默认的 ‘\0’ 值为 7

第三个到最后一个，在 sizeof 计算其大小时，p 都退化成指针了，所以得到的值为地址的长度，值为 4

2.

2、在 C 语言中，关键字 static 的作用是什么？（8 分）

答案：

1. 修饰函数、全局变量起到限定作用域的作用(改变链接属性)。
2. 修饰局部变量扩展局部变量的生命周期（或者保持变量内容持久）的作用。
3. 默认初始化为零（类似于全局变量的默认初始化）。

3.

3、用变量 a 给出下面的定义（8 分）

- a) 一个指向整型数的指针
- b) 一个指向指针的指针，它指向的指针是指向一个整型数
- c) 一个有 10 个指针的数组，该指针指向一个整型数
- d) 一个指向有 10 个整型数数组的指针
- e) 一个指向函数的指针，该函数有一个整型参数并返回一个整型数

答案：指针的应用

- a. `int b, *a ; a = &b;`
- b. `int b, *c, **a ; b = &c ; a = &b;`
- c. `int *a[10] b ; a = &b;`
- d. `int b[10] , *a ; a = b;`
- e. `int fun(int); int (*a)(int) = fun;`

4.

4、请找出下面代码中的所有错误（10 分）

说明：以下代码是把一个字符串倒序，如“abcd”倒序后变为“dcba”

```
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main(void) {
    char *src = "hello,world";
    char *dest = NULL;
    int len = strlen(src);
    dest = (char *)malloc(len);
    char *d = dest;
    char *s = src[len];
    while (len-- != 0)
        d++ = s--;
    printf("%s",dest);
    return 0;
}
```

答案：

①dest = (char*)malloc(len+1);

strlen 得到的 len 并不是实际长度，因为不包含 ‘\0’

②char *s = &src[len];

src[len]只是获得了 src 数组的一个字符，而&src[len]是获得末尾字符的地址

三、编程题

三、编程题（12 分）

已知 strcpy 的函数原型 char *strcpy(char *strDest, const char *strSrc)其中 strDest 是目的字符串，strSrc 是源字符串。不调用 C++/C 的字符串库函数，请编写函数 strcpy。

答案：

```
void mystrcpy(char *dest, const char *str)
{
    assert(dest != NULL && str != NULL);
    while( *str != '\0') {
        *dest++ = *str++;
    }
}
```

```
*dest='\0';  
}
```

四、其他

1.

三、其它（30 分）

1、在 linux 中安装软件包 foo，需要使用哪些命令？（6 分）

答案：整个安装过程可以分为以下几步：

- 1) 取得应用软件：通过下载、购买光盘的方法获得；
- 2) 解压缩文件：一般 tar 包，都会再做一次压缩，如 gzip、bz2 等，所以你需要先解压。如果是最常见的 gz 格式，则可以执行：“tar -xvzf 软件包名”，就可以一步完成解压与解包工作。如果不是，则先用解压软件，再执行“tar -xvf 解压后的 tar 包”进行解包；
阅读附带的 INSTALL 文件、README 文件；
- 3) 执行“./configure”命令为编译做好准备；
- 4) 执行“make”命令进行软件编译；
- 5) 执行“make install”完成安装；
- 6) 执行“make clean”删除安装时产生的临时文件。
- 7) 运行应用程序：一般来说，Linux 的应用软件的可执行文件会存放在 /usr/local/bin 目录下

2.

2、假如在 linux 系统中，web 服务的名称为 httpd，如何用命令启动、停止 web 服务？如何让其随系统启动？以及禁止其随系统启动（6 分）

答案：

service httpd start 启动
service httpd restart 重新启动
service httpd stop 停止服务

3.

3、简述以下协议的作用：ARP、DHCP、DNS（6 分）

答案:

ARP: Address Resolution Protocol (地址解析协议) 根据 IP 地址查找 MAC 地址 (广播问你们谁的 IP 地址是 xxx 的, 给我回报你的 MAC 地址); 属于链路层

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol (动态主机配置协议) 管理网络中 IP 地址的分配

DNS: Domain Name System (域名系统) 域名和 IP 地址之间的转换; 属于应用层

4.

4、网络地址 192.168.10.0、子网掩码 255.255.255.128(/25), 可以创建多少个子网? 每个子网有多少台主机? 有哪些合法的子网? 每个子网的广播地址是什么? 合法的主机地址范围? (6 分)

答案: 2 个子网、128 台主机、

合法的子网地址:

192.168.10.0 — 192.168.10.127

广播地址为 192.168.10.0, 192.168.10.127

192.168.10.128 — 192.168.10.255

广播地址为 192.168.10.128, 192.168.10.255

合法的主机范围:

192.168.10.1 — 192.168.10.126

192.168.10.129 — 192.168.10.254

分析:

C 类地址例子: 网络地址 192.168.10.0; 子网掩码 255.255.255.128 (/26=5)

首先记住公式:

可容纳主机数 = $2^{\text{（借位数中“0”的个数）}}$

可用地址 = 可容纳主机数 - 2 (减去网络号和广播号)

可容纳子网数 = $2^{\text{（借位数中“1”的个数）}}$

1. 子网数

首先我们可以根据题目直接写出二进制的子网掩码 (/25 代表着子网掩码中“1”的个数)

11111111.11111111.11111111.10000000

套入公式: 可容纳子网数 = $2^{\text{（借位数中“1”的个数）}}$

$2^1 = 2$

答: 可划分为 2 个

2. 主机数

套入公式: 可容纳主机数 = $2^{\text{（借位数中“0”的个数）}}$

$2^7 = 128$

答: 每个子网可容纳主机 128 台。

3. 合法的子网地址

第 1 子网地址：

192.168.10.0 -- 192.168.10.127

广播地址为 192.168.10.0, 192.168.10.127

第 2 子网地址：

192.168.10.128 -- 192.168.10.255

广播地址为 192.168.10.128, 192.168.10.255

4. 合法的主机地址

合法的主机地址就是子网地址去掉广播地址

第 1 子网合法地址

192.168.10.1 -- 192.168.10.126

第 2 子网合法地址

192.168.10.129 -- 192.168.10.254

5.

5、简述 TCP/IP 协议中三次握手的过程？（6 分）

答案：

1) **第一次握手：**建立连接时，客户端 A 发送 SYN 包 (SYN=j) 到服务器 B，并进入 SYN_SEND 状态，等待服务器 B 确认。

2) **第二次握手：**服务器 B 收到 SYN 包，必须确认客户 A 的 SYN (ACK=j+1)，同时自己也发送一个 SYN 包 (SYN=k)，即 SYN+ACK 包，此时服务器 B 进入 SYN_RECV 状态。

3) **第三次握手：**客户端 A 收到服务器 B 的 SYN+ACK 包，向服务器 B 发送确认包 ACK (ACK=k+1)，此包发送完毕，客户端 A 和服务器 B 进入 ESTABLISHED 状态，完成三次握手。

补充知识：四次挥手

第一阶段客户机发送完数据之后，向服务器发送一个 FIN 数据段，序列号为 i；

1. 服务器收到 FIN(i) 后，返回确认段 ACK，序列号为 i+1，关闭服务器读通道

2. 客户机收到 ACK(i+1) 后，关闭客户机写通道；

第二阶段服务器发送完数据之后，向客户机发送一个 FIN 数据段，序列号为 j

3. 客户机收到 FIN(j) 后，返回确认段 ACK，序列号为 j+1，关闭客户机读通道；

4. 服务器收到 ACK(j+1) 后，关闭服务器写通道